



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА





Качество - это целостная совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности **удовлетворять установленные или предполагаемые потребности.**

Стандарты:

- ISO9000 (в России ГОСТ Р ИСО 9001-96) - стандарт для обеспечения качества результатов проектов;
- ISO10006 - стандарт регламентирует качество осуществления процессов управления проектами.

Всеобщее управление качеством (TQM)



PROCESS GROUP AND KNOWLEDGE AREA MAPPING

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and Controlling	Closing
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work 4.4 Manage Project Knowledge	4.5 Monitor and Control Project Work 4.6 Perform Integrated Change Control	4.7 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	
6. Project Schedule Management		6.1 Plan Schedule Management 6.2 Define Activities 6.3 Sequence Activities 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	
7. Project Cost Management		7.1 Plan Cost Management 7.2 Estimate Costs 7.3 Determine Budget		7.4 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Manage Quality	8.3 Control Quality	
9. Project Resource Management		9.1 Plan Resource Management 9.2 Estimate Activity Resources	9.3 Acquire Resources 9.4 Develop Team 9.5 Manage Team	9.6 Control Resources	
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Monitor Communications	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Engagement	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Monitor Stakeholder Engagement	





Планирование управления качеством — это процесс определения требований и/или стандартов качества для проекта и его поставляемых результатов, а также документирования того, каким образом проект будет демонстрировать соответствие требованиям и/или стандартам качества.



Управление качеством — это процесс преобразования плана управления качеством в исполнимые операции, относящиеся к качеству, которые внедряют в проект политики организации в области качества.



Контроль качества — это процесс мониторинга и документирования результатов выполнения операций по управлению качеством для оценки исполнения и обеспечения того, что выходы проекта полны, верны и соответствуют ожиданиям заказчика



Стоимость качества. (COQ)

- ❖ Затраты на предотвращения.
- ❖ Затраты на оценку.
- ❖ Затраты на отказы (внутренние/внешние).

Оптимальная стоимость качества (COQ) — баланс вложения средств в предотвращение и оценку для недопущения возникновения затрат на отказы.



Ключевые концепции



- ❖ распространяется на управление проектом и поставляемые результаты проекта.
- ❖ распространяется на все проекты
- ❖ невыполнение требований к качеству ведет к плохим последствиям



5 уровней управления качеством

по мере возрастания степени результативности:

- ❖ Дефекты ищет заказчик.
- ❖ Ищем и чиним дефекты сами до отправки заказчику (процесс контроля качества).
- ❖ Создаем система контроля качества для улучшения самого процесса контроля качества.
- ❖ Включаем вопросы качества в планирование и проектирование проекта и продукта.
- ❖ Создание системы менеджмента качества в организации

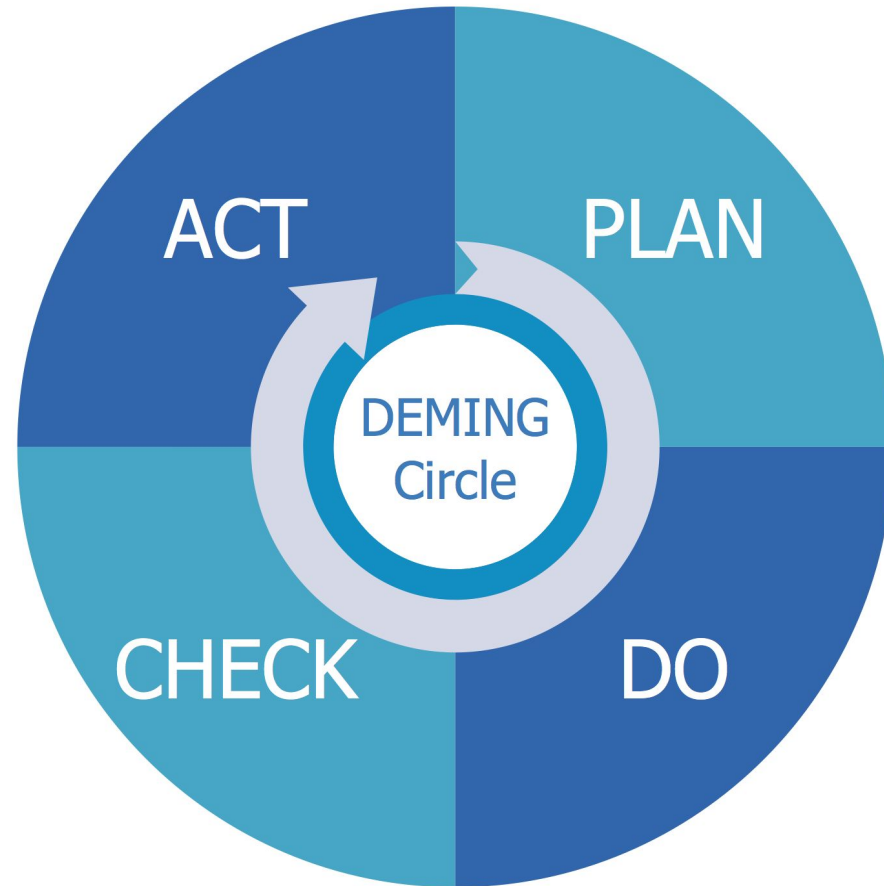


Куды мы стремимся

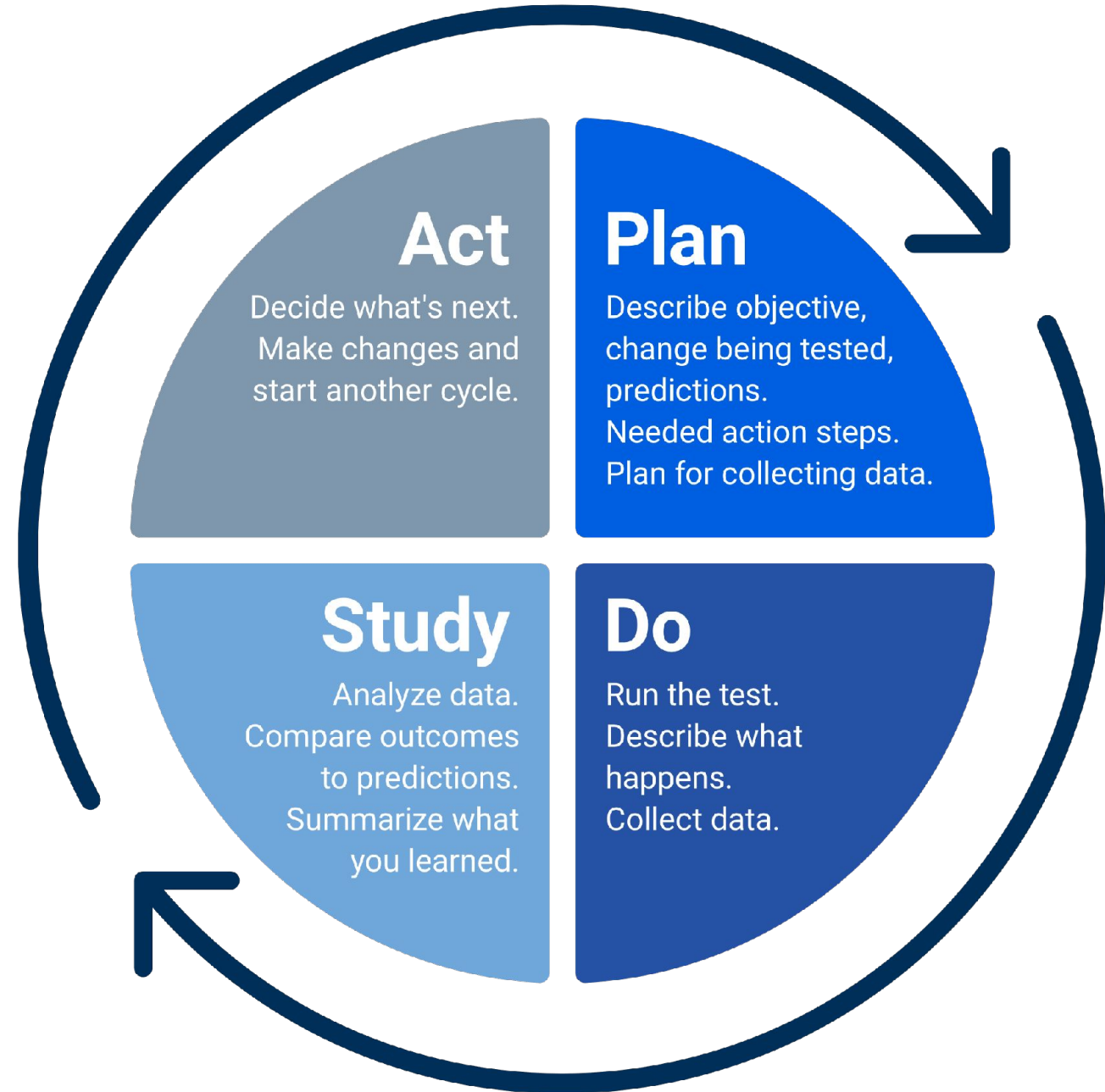
- ❖ Удовлетворенность заказчика
- ❖ Непрерывное совершенствование:
plan-do-check-act (PDCA), Lean Six Sigma
- ❖ Ответственность руководства
- ❖ Взаимовыгодное партнерство с поставщиками



Цикл Деминга, PDCA



PDSA модель



Генри Нив
«Пространство доктора Деминга»



Цикл Деминга Scrum

Plan — планируй Планирование спринта

Do — делай Выполнение задач спринта

Check — проверяй Спринт-ревью

Act — действуй Пересмотр требований
и смена стратегии



Критерии качества проекта

1. встречи команды начинаются вовремя, всем понимают их цели и ценность;
2. документация проекта имеет понятный и стандартный вид;
3. файлы проекта организованы удобным способом и легко понимаются командой проекта;
4. заказчик с первого раза принимает продукт и не предъявляет претензий.

Light version:

- ❖ заказчик доволен и приходит снова;
- ❖ мало изменений;
- ❖ продукт/результат имеет перспективу.



Метрики качества

- ❖ процент задач, завершенных в срок (estimation accuracy);
- ❖ выполнение стоимости (статус бюджета);
- ❖ количество найденных багов/день;
- ❖ общее время простоев/месяц;
- ❖ количество найденных багов/строки кода;
- ❖ балл оценки удовлетворенности заказчика;
- ❖ процент требований, охваченных планом тестирования (тестовое покрытие).

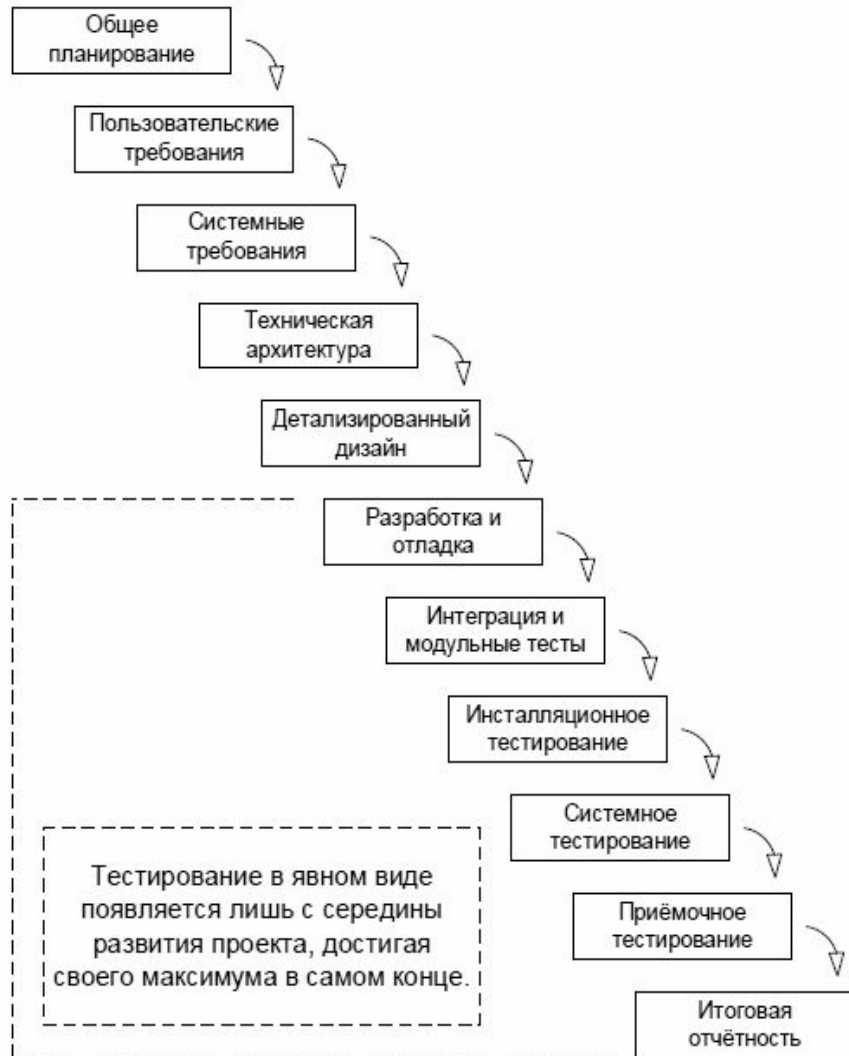


Тестирование программного обеспечения

процесс анализа программного средства и сопутствующей документации с целью выявления дефектов и повышения качества продукта



Водопадная модель (waterfall model)



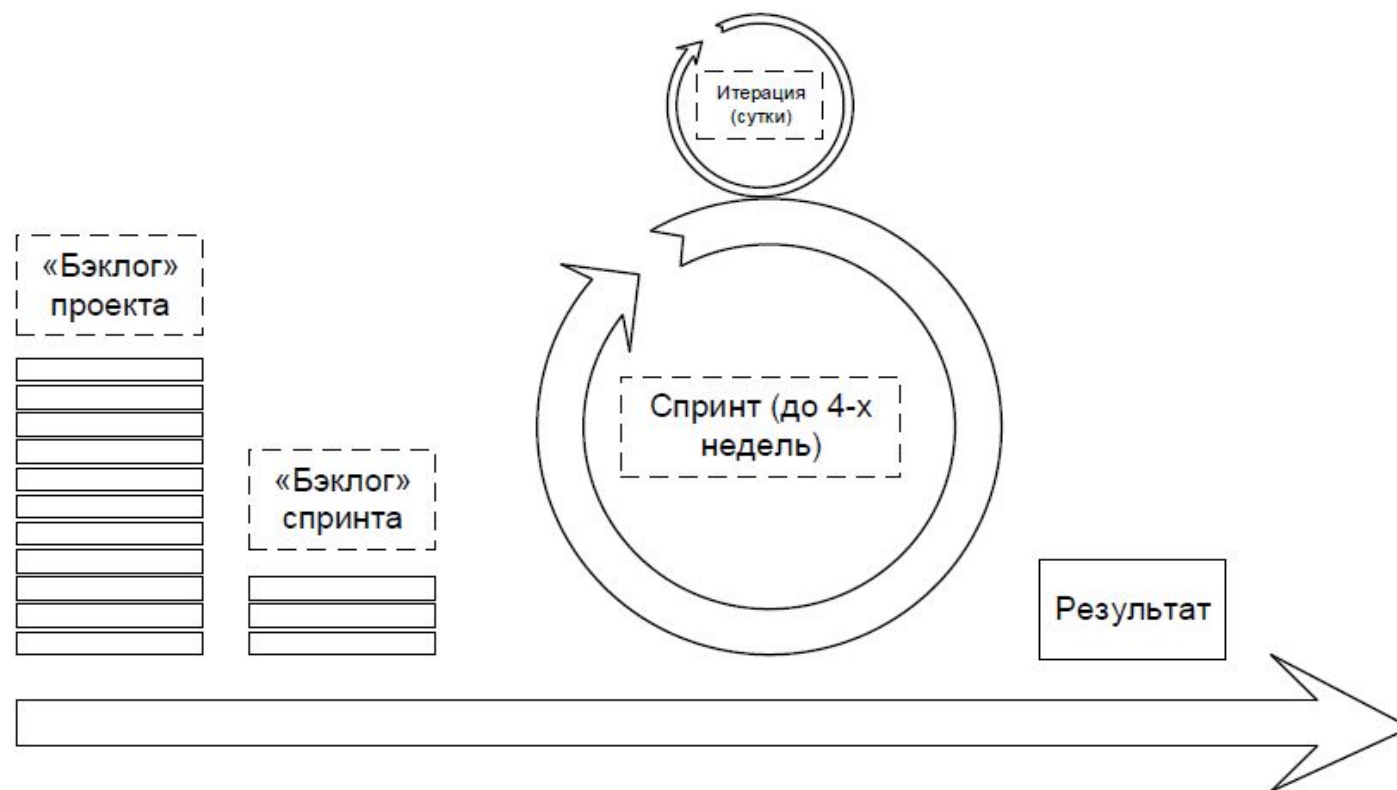
V-образная модель



Итерационная и инкрементальная модели



Гибкая модель

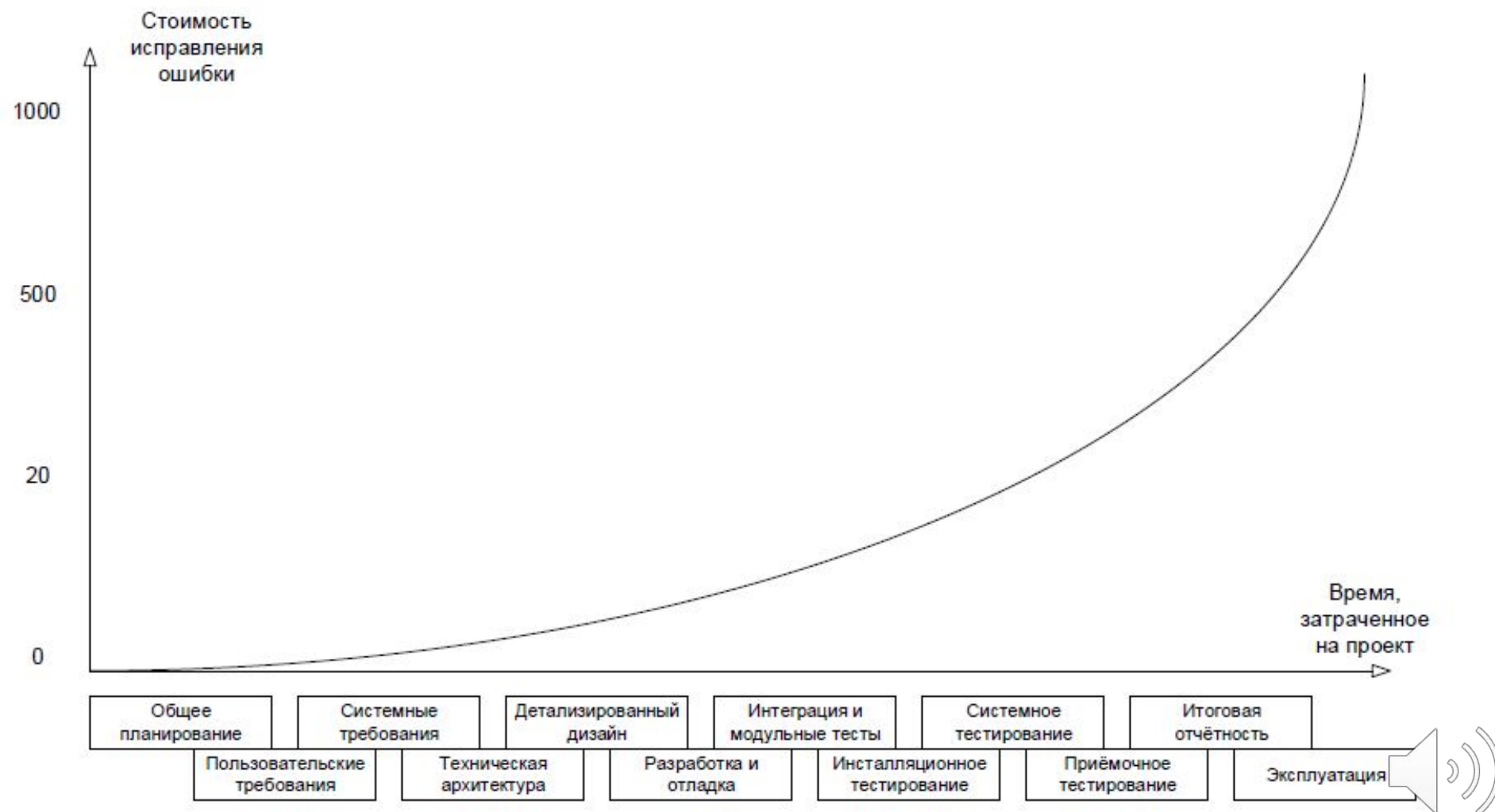


Жизненный цикл тестирования

1. Общее планирование и анализ требований
2. Уточнение критериев приёмки (acceptance criteria)
3. Уточнение стратегии тестирования
4. Разработка тест-кейсов
5. Выполнение тест-кейсов
6. Фиксация найденных дефектов
7. Анализ результатов тестирования
8. Отчётность



Стоимость исправления ошибки в зависимости от момента её обнаружения



Классификация тестирования ПО

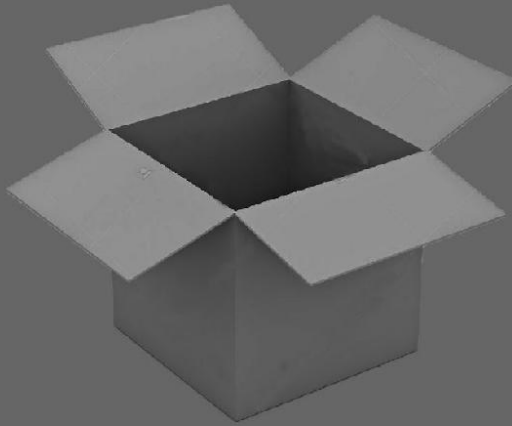
1. По уровню детализации приложения:

- ❖ Модульное (компонентное)
- ❖ Интеграционное
- ❖ Системное

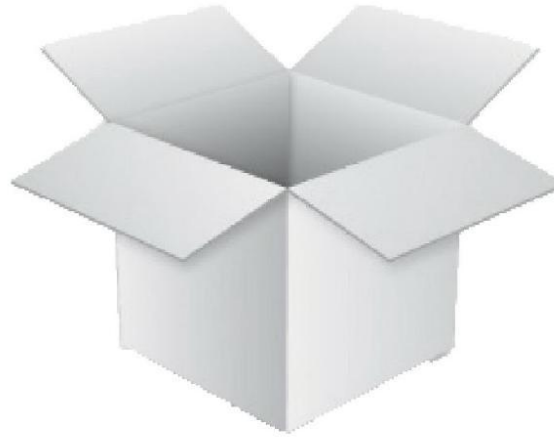
2. По доступу к коду и архитектуре приложения:

- ❖ метод белого ящика
- ❖ метод чёрного ящика
- ❖ метод серого ящика

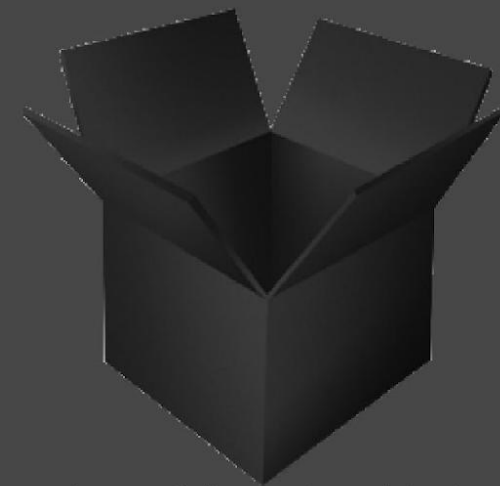




- Both black box testing and white box testing are utilized (Mainly for database testing)
- In gray box testing techniques inner programming is partially known.
- Somewhat knowledge of internal working of application is known.
- Gray box testing non intrusive also known as translucent testing.
- Performed by end clients and furthermore by testers and developers.
- Gray box testing done on the premise of abnormal state database outlines and information stream chart.
- Incompletely tedious and exhaustive.
- Not suited to calculation testing.



- Testers have full knowledge of inner programming rationale of the IT product under test.
- Execution of automated white box testing is the selective domain of the testing and improvement group.
- Outlining of test cases takes quite a more time.
- Viewed as ideal for calculation testing.
- White box testing in software engineering is the most tedious type of testing.
- Not utilized for testing product strength against viral attacks.
- WBT also called clear box testing, open box testing, auxiliary testing and logic-driven testing.



- Tester has no information of the inner workings of the IT product under test.
- Black box testing techniques can be performed by developers, user groups and testers.
- The sample space for test inputs is entirely enormous and the biggest among all.
- A fast outlining of test cases is conceivable.
- Automated black box testing is not appropriate for calculation testing.
- Black box testing methodologies is the slightest time depleting type of testing.
- Black box testing in software engineering also called as opaque testing and specifications based testing.



3. По степени автоматизации:

- ❖ Ручное
- ❖ Автоматизированное

4. По степени важности тестируемых функций (functional testing):

- ❖ Дымовое (Smoke testing)
- ❖ Тестирование критического пути (critical path)
- ❖ Расширенное (extended testing)



5. По принципам работы с приложением:

- ❖ Позитивное — строго "по инструкции", в «тепличных условиях».
- ❖ Негативное — выполняем "некорректные" операции и создаем ошибки

6. По привлечению конечных пользователей

- ❖ Альфа-тестирование (alpha testing)
- ❖ Бета-тестирование (beta testing)
- ❖ Гамма-тестирование (gamma testing)



Классификация по привлечению конечных пользователей

- **Альфа-тестирование** (alpha testing)
- **Бета-тестирование** (beta testing)
- **Гамма-тестирование** (gamma testing)



7. По степени формализации

- ❖ На основе тест-кейсов (scripted testing, test case based testing)
- ❖ Исследовательское тестирование (exploratory testing)



Классификация по целям и задачам

1. **Функциональное тестирование** (functional testing) — проверяем работу функциональности приложения (корректность реализации функциональных требований).
2. **Нефункциональное тестирование** (non-functional testing) — проверяем нефункциональные особенности приложения (корректность реализации нефункциональных требований).



3. Инсталляционное тестирование (installation testing) — проверяем инсталляцию (установку) приложения.

Сценарии:

- ❖ новая среда (environment);
- ❖ обновление существующей версии (upgrade);
- ❖ изменение текущей версии на более старую (downgrade);
- ❖ повторная установка приложения (re-installation);
- ❖ удаление приложения;
- ❖ установка нового приложения из семейства приложений;
- ❖ автоматическая инсталляция (без участия пользователя).



4. Регрессионное тестирование (regression testing) — проверяем, что после последних изменений (в новой версии приложения) в ранее стабильной функциональности не появились баги.

5. Повторное тестирование (re-testing) — проверка того, что устраненный дефект больше не воспроизводится.



6. Приёмочное тестирование (acceptance testing) — направленное на проверку приложения с точки зрения конечного пользователя/заказчика.

7. Тестирование удобства использования (usability testing) — насколько конечному пользователю понятно, как работать с продуктом, насколько ему нравится его использовать.

8. Тестирование доступности (accessibility testing) — насколько пригоден продукт к использованию людьми с ограниченными возможностями.



9. Тестирование безопасности (security testing) — проверка способности приложения противостоять злонамеренным попыткам получения доступа к данным или функциям.

10. Тестирование интернационализации (internationalization testing) — насколько продукт готов к работе с использованием разных языков.

11. Тестирование совместимости (compatibility testing) — проверка способности приложения работать в определенном окружении.



12. Тестирование надёжности (reliability testing) — насколько приложение способно выполнять свои функции в заданных условиях на протяжении заданного времени или заданного количества операций.

13. Тестирование восстанавливаемости (recoverability testing) — тестирование способности приложения восстанавливать свои функции, данные и уровень производительности в критической ситуации (после отказа).

14. Тестирование отказоустойчивости (failover testing) — эмуляция или создания критических ситуаций для проверки способности приложения не доходить до отказа.

15. Тестирование производительности (performance testing) — исследование показателей скорости реакции приложения на внешние воздействия при различной по характеру и интенсивности нагрузке.



Defect Reporting

- ❖ Name
- ❖ Severity & Priority
- ❖ Preconditions
- ❖ Steps to reproduce
- ❖ Expected result
- ❖ Actual result
- ❖ Environment
- ❖ Artefacts (screenshot, video, GIF)
- ❖ Helpful comments and logs



Defect Reporting

Incorrect unit price in order details if product has multi selection attribute

Edit
Comment
Assign
To Do
In Progress
Workflow
Admin

Type: Bug
Status: DONE (View workflow)
Assignee: Mustafa Alqudah (Inactive)
Assign to me
Reporter: Mohammed Yasser
Votes: 0
Watchers: 1 Start watching this issue
Created: 07/Mar/19 4:15 PM
Updated: Just now
Resolved: 24/Mar/19 6:10 PM
Development
Create branch

Priority: High
Resolution: Done
Affects versions: None
Fix versions: None
Components: iOS
Labels: None
Severity: High
Sprint: Extension Of Assembly [IOS]

Description

Test Step

- Open Martix app
- login using +962790813631
- then open order list
- then open order number #9420

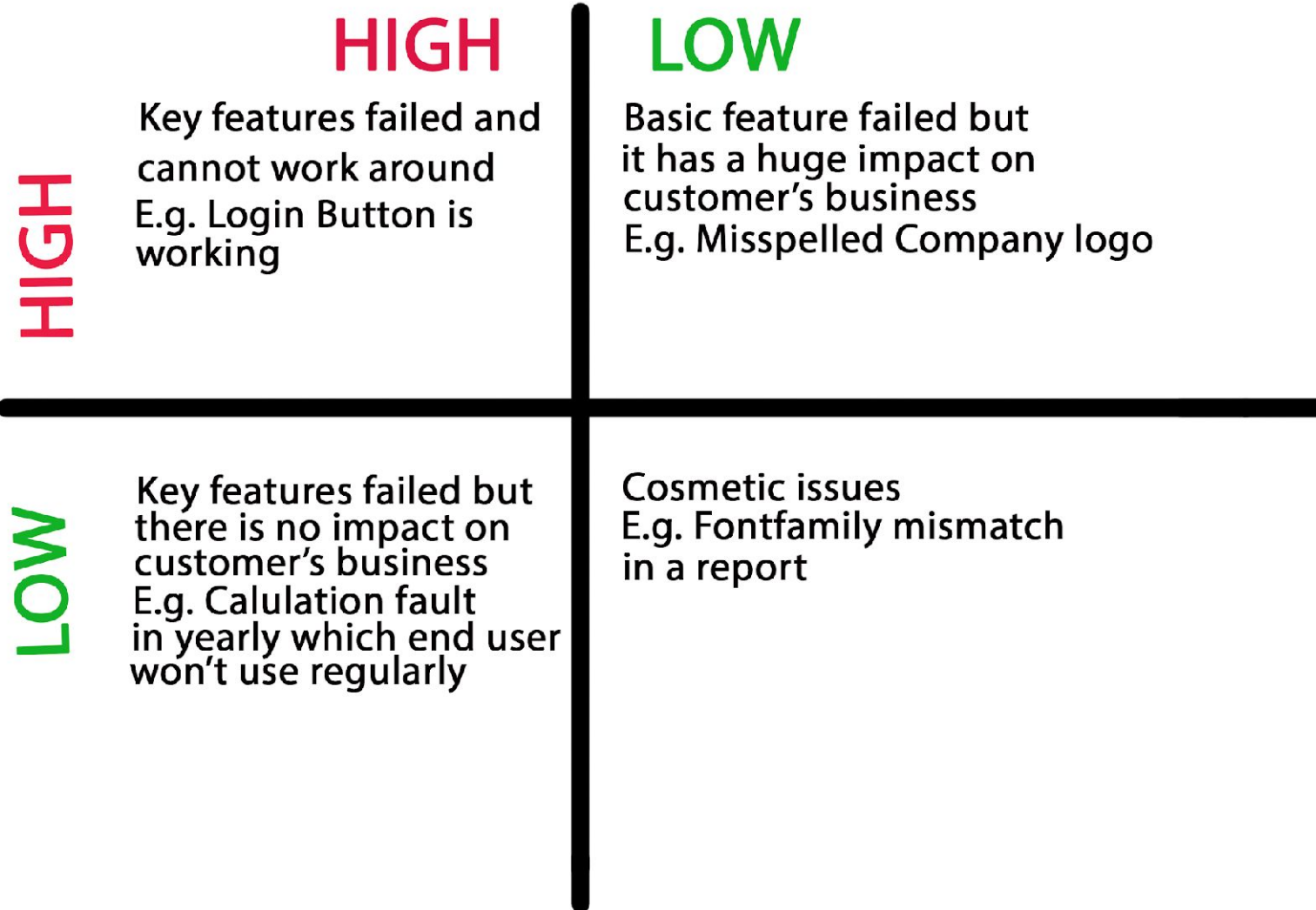
Expected Result
Find the correct unit price as a return from the backend.
Inside Order details API (Order/ID)

Actual Result
Incorrect unit price



PRIORITY

SEVERITY



SEVERITY & PRIORITY

QAVALIDATION.COM

Severity

Severity determines
The defect's effect on the application.

How bad the defect is

Severity is given by QA testers

Levels

- Critical : the software will not run
- High : unexpected fatal errors
(includes crashes and data corruption)
- Medium : a feature is malfunctioning
- Low : a cosmetic issue.

Priority

Priority determines
The defect urgency of repair.

How soon we need to fix

Priority is given by Test lead or
project manager.

Levels

- P1 : fix before next build to test
- P2 : fix before final release
- P3 : we probably won't get to these, but
we want to track them anyway to resolve
the priority-severity divide.



Defect Scale	Priority	Severity
Critical	Needs immediate attention which impacts the testing process	The application crashes or it becomes unusable / not able to proceed further
Major	Should be resolved before the release is made. These defects should be resolved once the Critical issues are solved.	The functionality is functioning grossly away from the expectations or not doing what it should be doing.
Minor	A defect with this priority must be in contention to be fixed as it could also deal with functionality issues which are not as per expectation.	The product or application doesn't meet certain criteria or still exhibits some unnatural behavior, however, the functionality as a whole is not impacted
Low	Can be resolved in the future and does not need any immediate attention	Any cosmetic defects including spelling mistakes or alignment issues or font casing can be classified under Low Severity.



Что сделать дома

- почитать “Agile тестирование”
- почитать про виды тестирования “QA tests”